

Ionische Bindung

z.B. NaCl: fcc-Gitter mit Basis aus Cl^- und Na^+ Ion

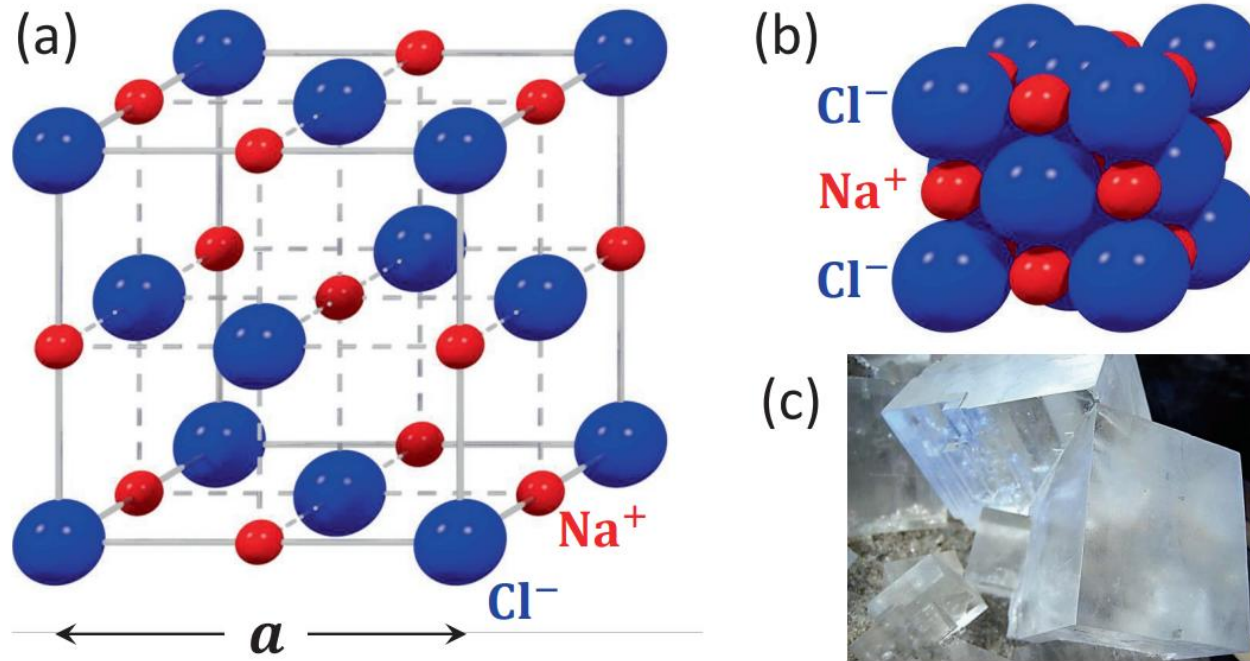
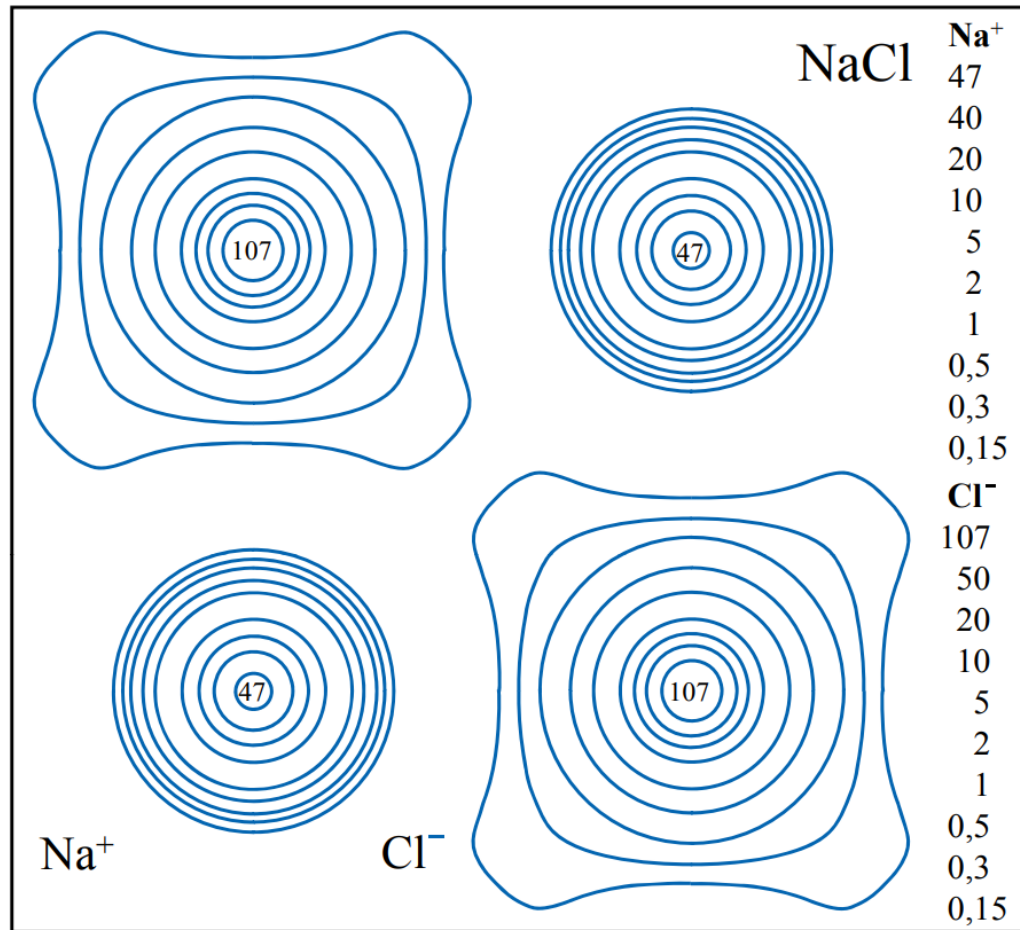


Abb. 1.21: (a) die Natriumchloridstruktur, jedes Na-Atom ist von 6 Cl-Atomen umgeben und umgekehrt. In (b) ist ein Modell der NaCl-Struktur mit realistischen Ionengrößen gezeigt. Das Cl^- -Ion ist wesentlich größer als das Na^+ -Ion ($r_{\text{Na}^+} = 0.95 \text{ \AA}$, $r_{\text{Cl}^-} = 1.81 \text{ \AA}$). (c) zeigt einen natürlichen NaCl-Kristall (Foto: Wlodi, Polen). Man erkennt die kubische Form.

Konturlinien der Elektronendichteverteilung in NaCl



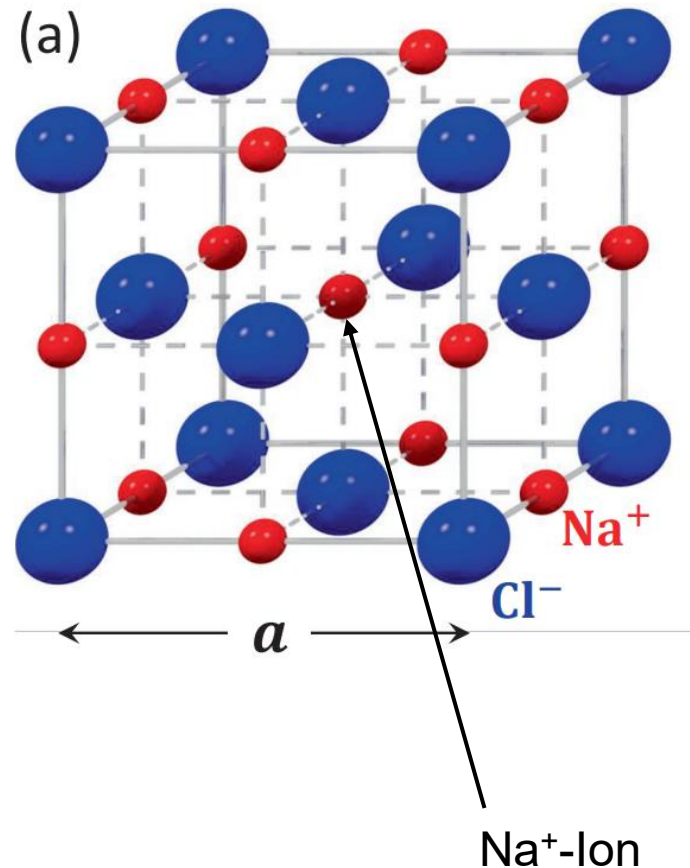
Cl^- hat Elektronenkonfiguration von Argon:
... $3s^2 3p^6$

Na^+ hat Elektronenkonfiguration von Neon:
... $2s^2 2p^6$

Bild 2.3: Konturlinien der Elektronendichteverteilung in NaCl. Die Zahlenangaben am rechten Bildrand geben die Elektronendichte pro $\text{\AA}^3$ der einzelnen Konturlinien wieder. Die Ladungsverteilung in den Ionen ist erwartungsgemäß nahezu kugelsymmetrisch. Die Abweichung bei den Cl^- -Ionen tritt erst bei sehr kleinen Elektronendichten auf. (Nach G. Schoknecht, Z. Naturforschung **12**, 983 (1957).)

Madelung-Konstante

z.B. NaCl: fcc-Gitter mit Basis aus Cl^- und Na^+ Ion



Bei der NaCl-Struktur (fcc) ist ein Na^+ -Ion im Abstand R von 6 Cl^- -Ionen umgeben, es folgen:

12 Na^+ -Ionen im Abstand $\sqrt{2}R$,
 8 Cl^- -Ionen im Abstand $\sqrt{3}R$,
 6 Na^+ -Ionen im Abstand $2R$,
 24 Na^+ -Ionen im Abstand $\sqrt{5}R$,

...

$$\alpha = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{n_k}{c_k} = \frac{6}{1} - \frac{12}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{3}} - \frac{6}{2} + \frac{24}{\sqrt{5}} \pm \dots \approx 1,7476$$

Ionische Bindung: Potenzialverlauf

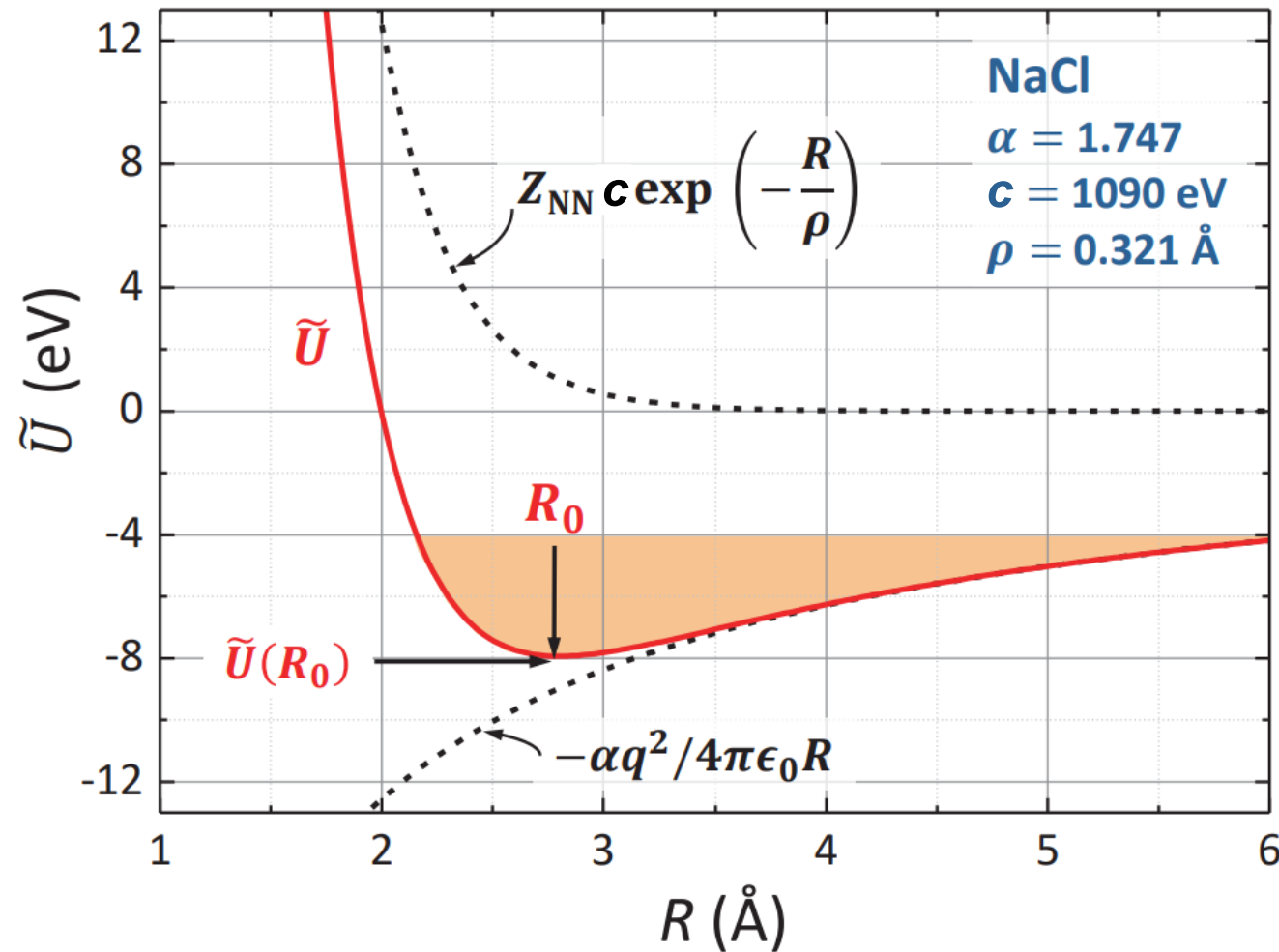
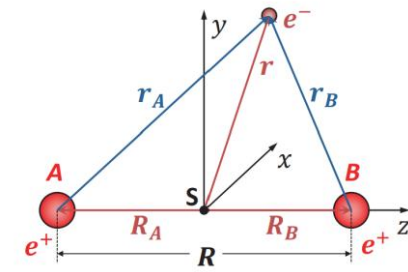
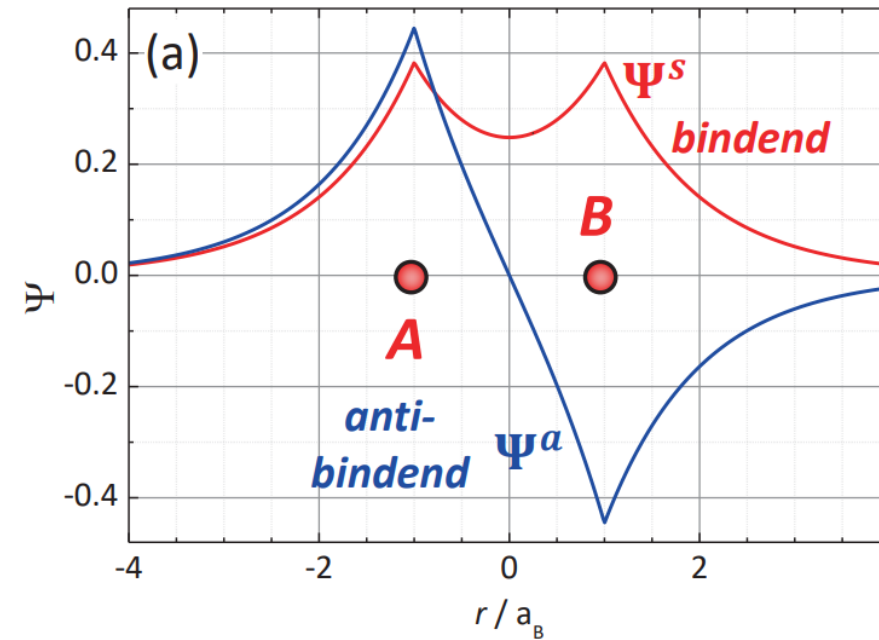


Abb. 3.8: Potenzialverlauf bei der ionischen Bindung. Gezeigt ist die Energie $\tilde{U}$ pro Ionenpaar eines NaCl-Kristalls, die sich aus der Madelung-Energie und dem abstoßenden Beitrag zusammensetzt.

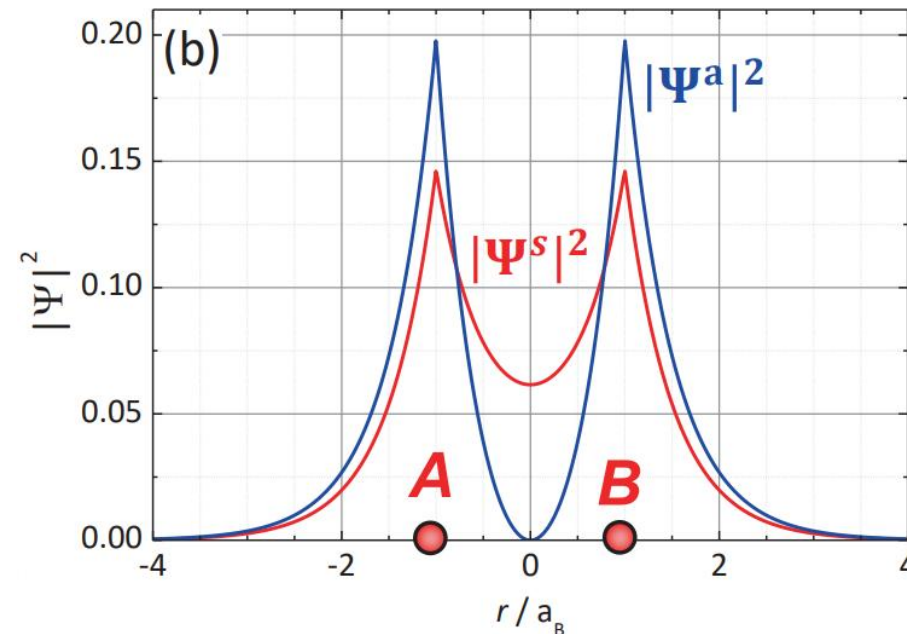
Kovalente Bindung H_2^+ -Molekölion



$$\Psi^s = \frac{1}{\sqrt{2 + 2S_{AB}}}(\phi_A + \phi_B)$$

$$\Psi^a = \frac{1}{\sqrt{2 - 2S_{AB}}}(\phi_A - \phi_B)$$

$$S_{AB} = \Re \int \phi_A^*(\mathbf{r}_A) \phi_B(\mathbf{r}_B) d^3r$$



Kovalente Bindung

H_2^+ -MolekÜlion

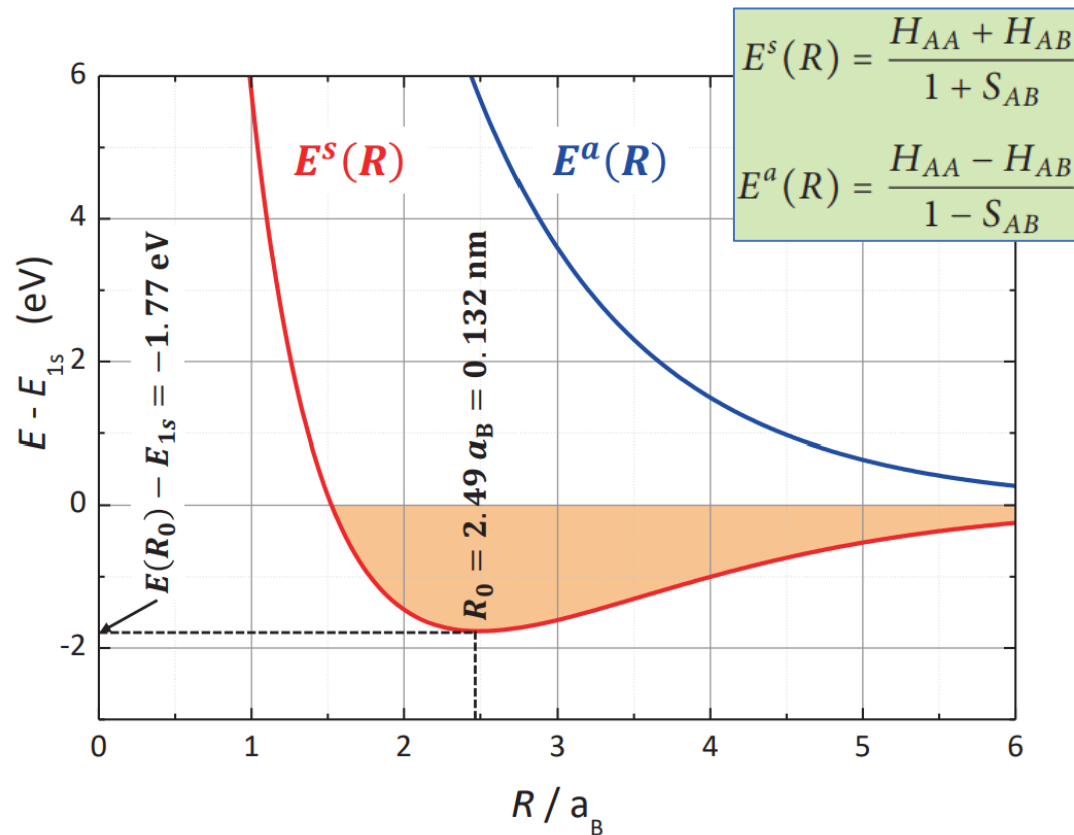
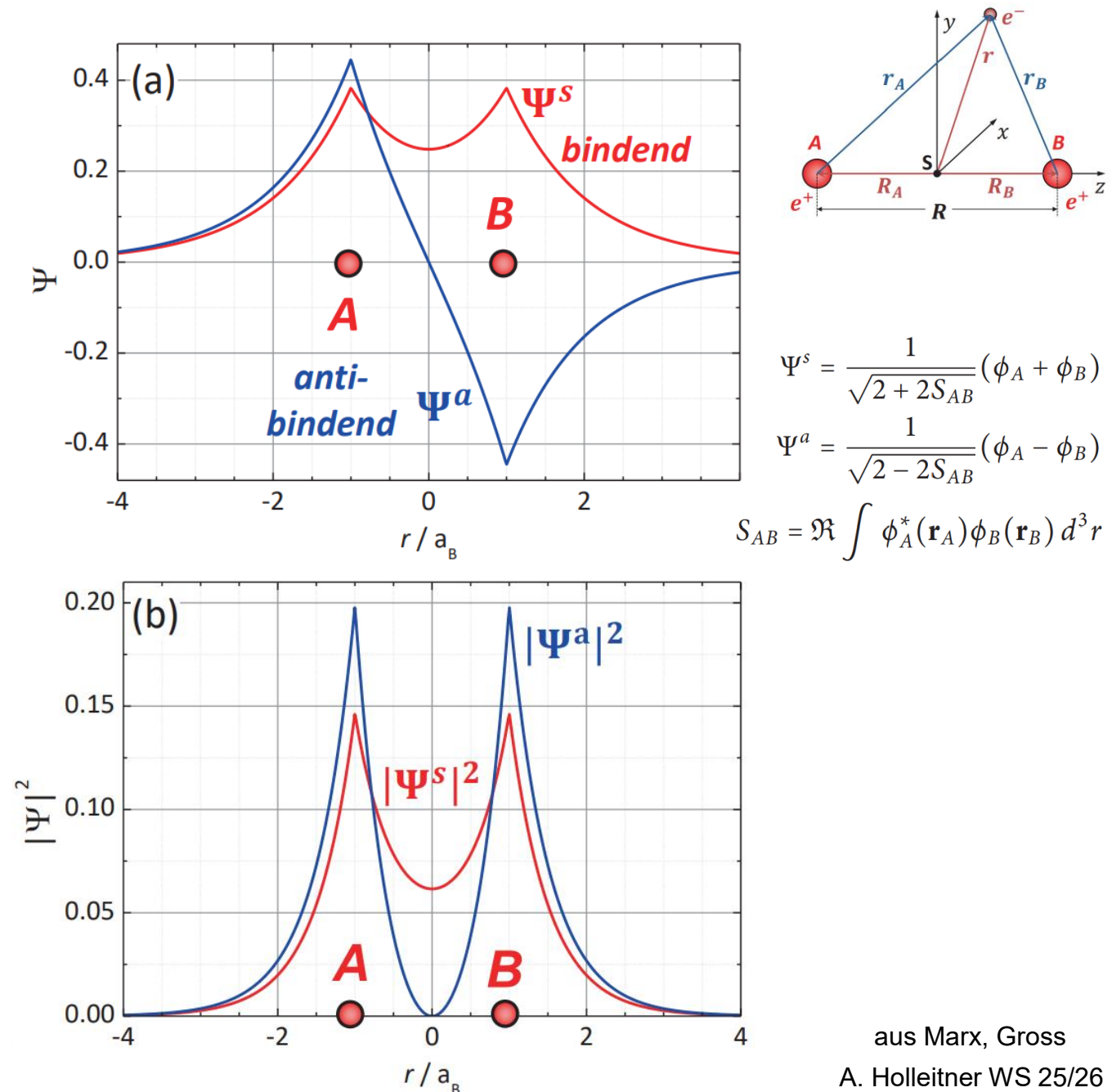
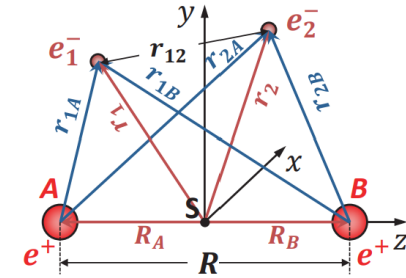
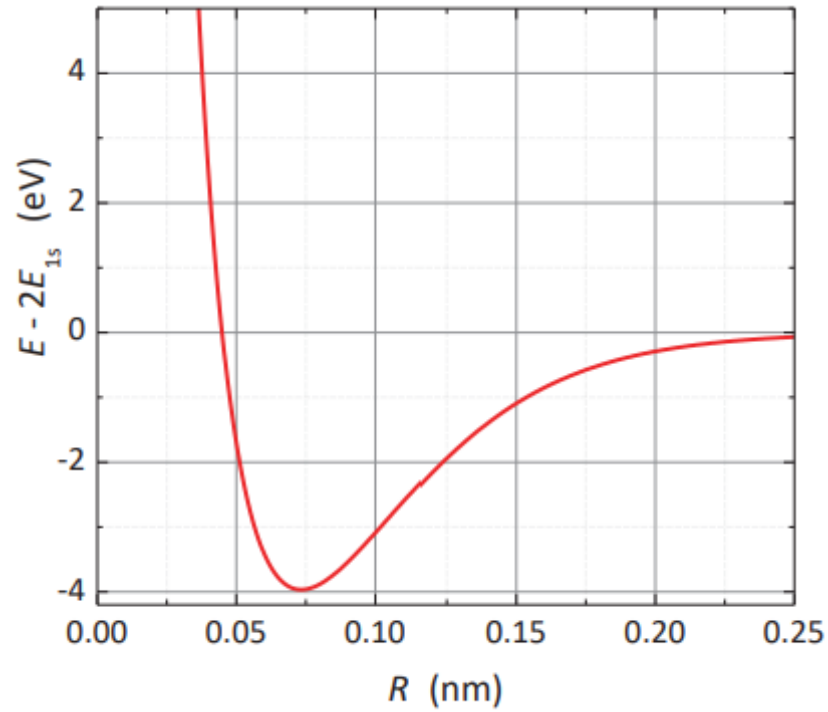


Abb. 3.12: Energiefunktionen $E^s(R)$ und $E^a(R)$ für symmetrische und antisymmetrische Elektronendichteverteilungen des H_2^+ -MolekÜlion.





Kovalente Bindung H₂-Molekül

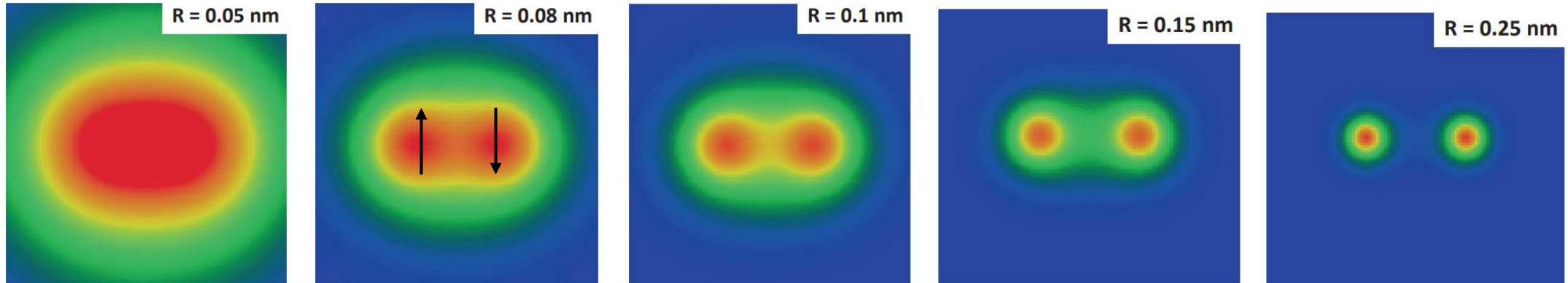


Abb. 3.15
aus Marx, Gross
A. Holleitner WS 25/26

Hybrid-Orbitale (hier: sp^1)

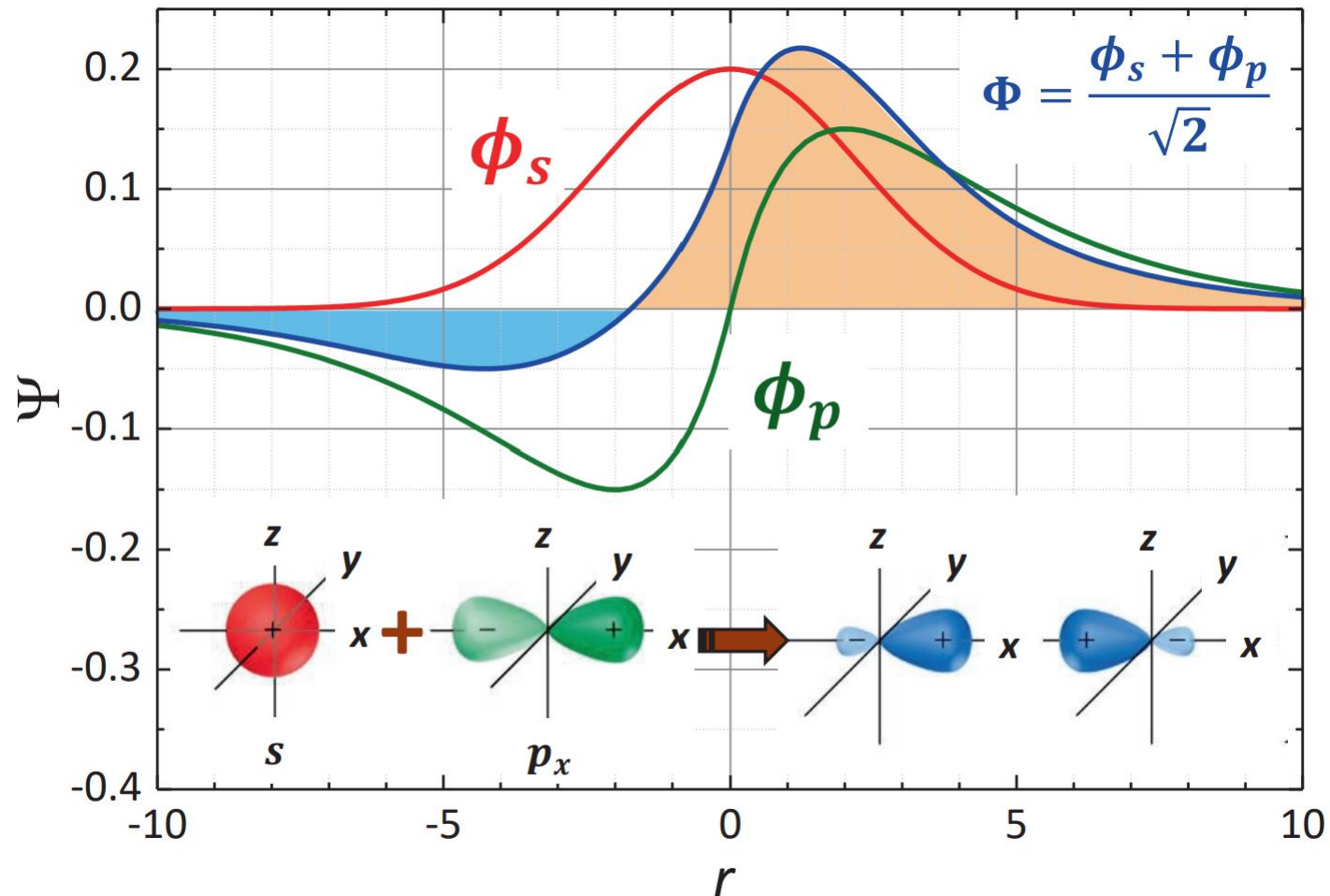


Abb. 3.18: Schematische Darstellung der Bildung einer Linearkombination von s - und p -Orbitalen zur Bildung eines sp -Hybridorbitals.

Hybrid-Orbitale (hier: sp^2)

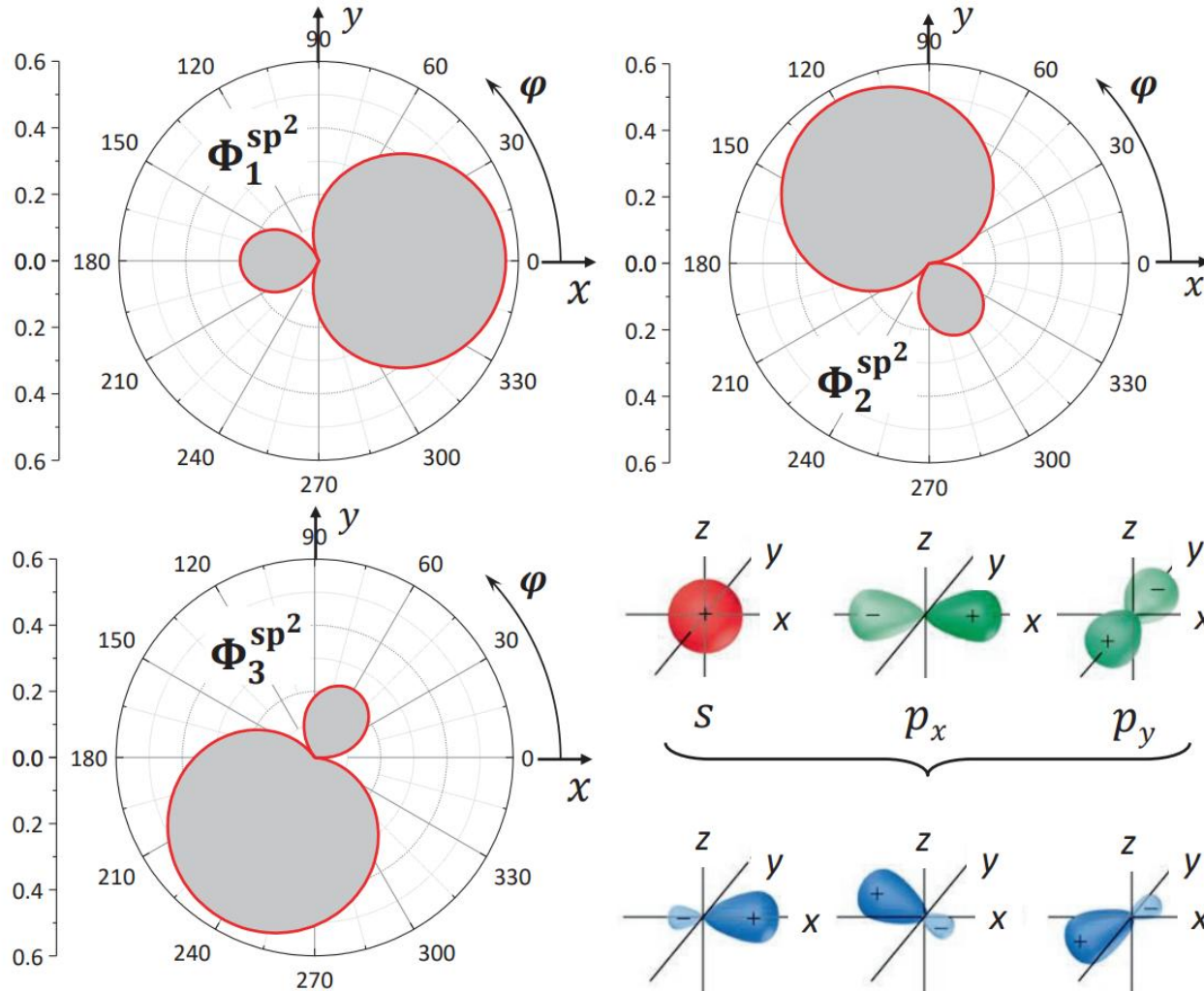
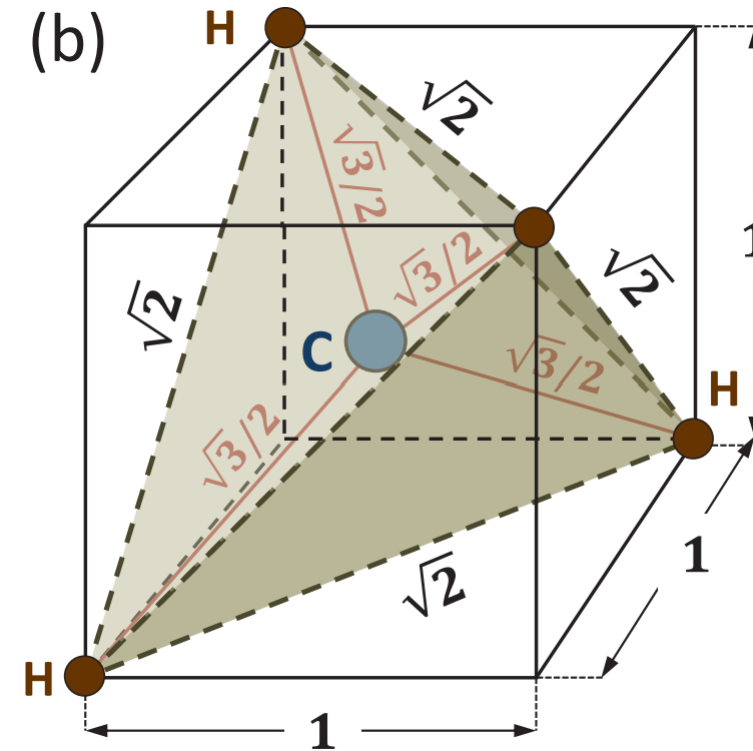
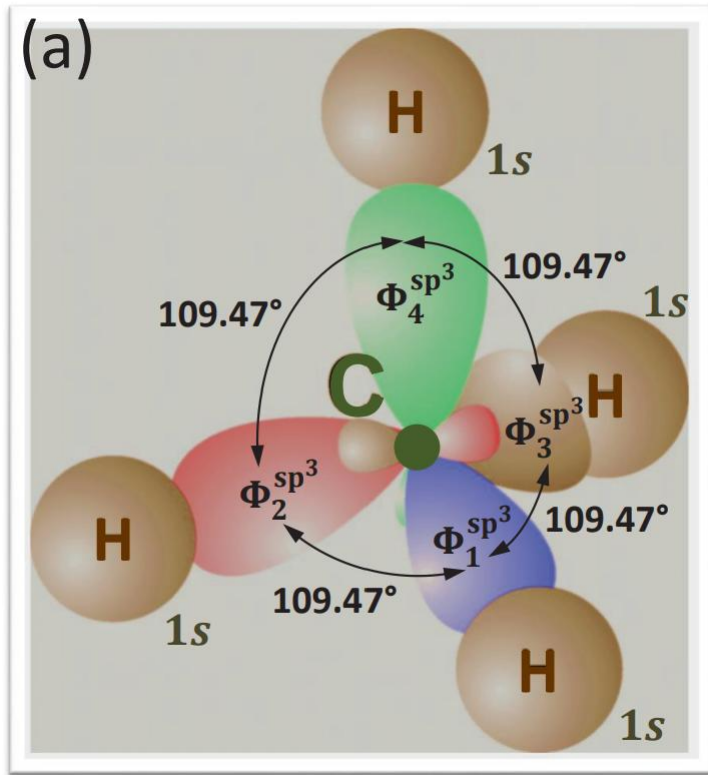


Abb. 3.20
aus Gross, Marx
A. Holleitner WS 25/26

Hybrid-Orbitale (hier: sp^3)



sp^3 -Hybridisierung

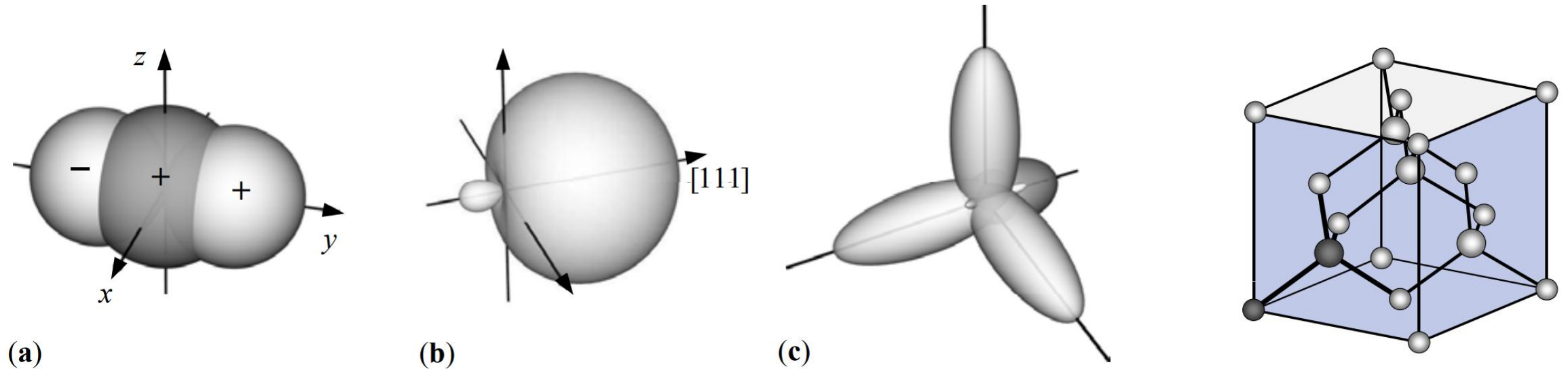


Bild 2.10: Veranschaulichung der Ausbildung der sp^3 -Hybridorbitale. **a)** Das s -Orbital befindet sich in der Mitte, die beiden „Keulen“ des p_y -Orbitals sind links und rechts davon zu sehen. **b)** Hybrid-orbital in $[111]$ -Richtung. **c)** Orbitale des tetraederförmigen sp^3 -Hybrids. Zum besseren Erkennen der geometrischen Verhältnisse sind die Keulen schlanker gezeichnet, als sie tatsächlich sind.

Tetraedrische Bindung in
Diamant (C: $2s^2 2p^2$),
Silizium (Si: $3s^2 3p^2$), und
Germanium (Ge: $4s^2 4p^2$).

109.47° Bindungswinkel

aus Hunklinger

A. Holleitner WS 25/26

Kovalente Bindung

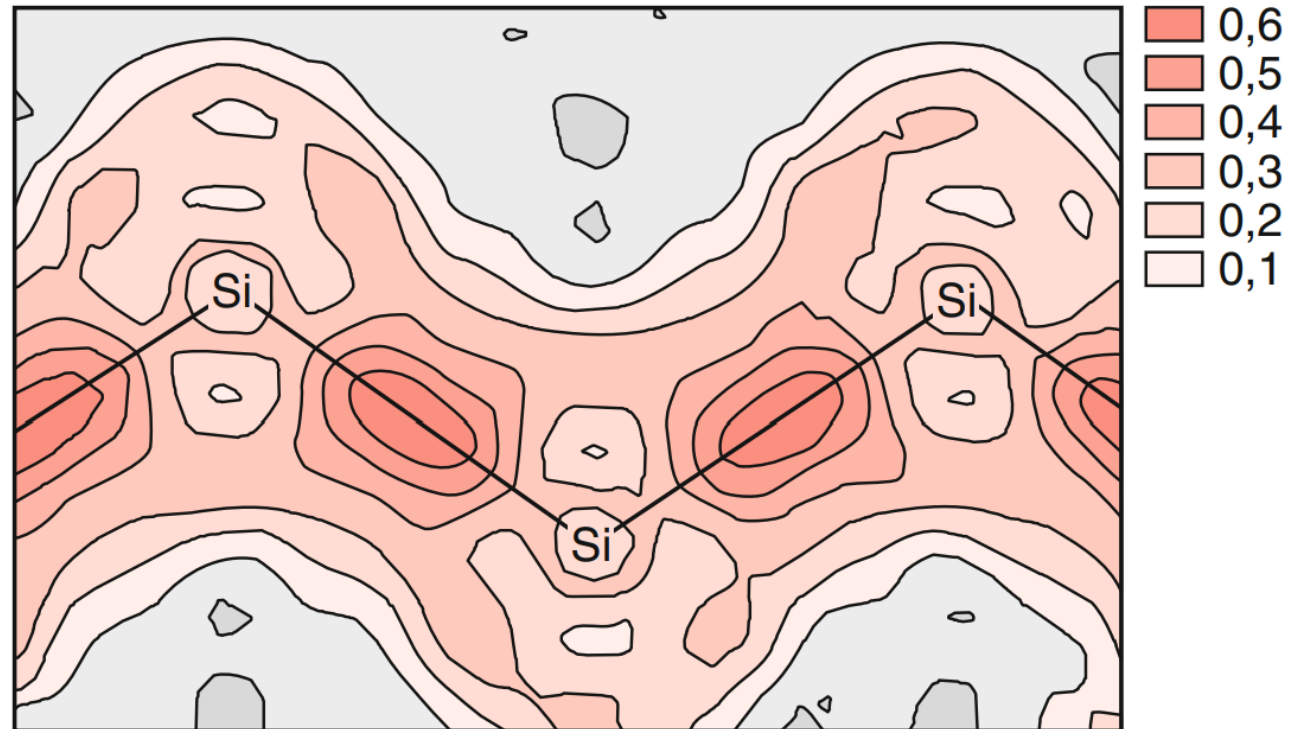


Abbildung 11.47 Elektronendichteverteilung im Siliziumkristall

Ionische vs. kovalente Bindung

Sehr viele Bindungen sind gemischte Bindungen.

Grobe Abschätzung
des ionischen Charakters
in %:

$$\left(1 - \exp \frac{-(\chi_A - \chi_B)^2}{4}\right) \cdot 100 \%$$

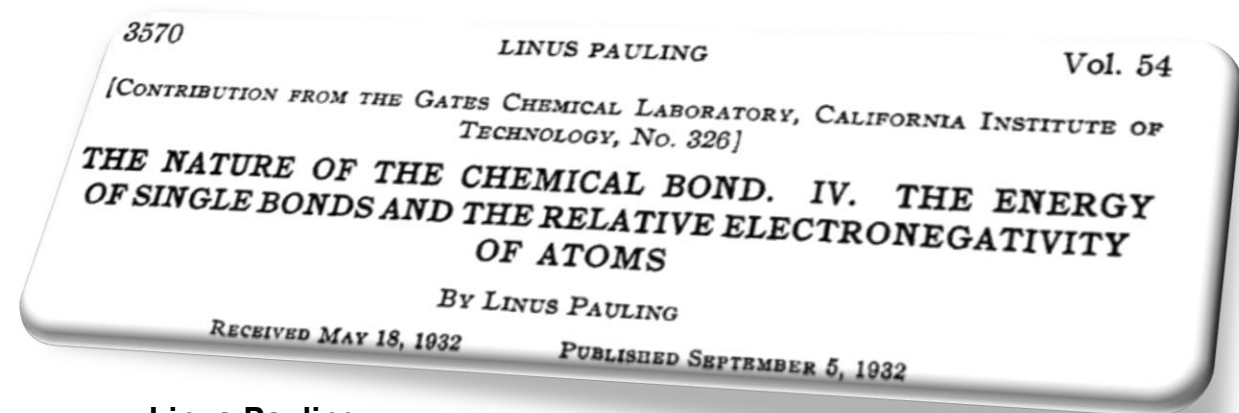
mit χ_A und χ_B die Elektronegativitäten der beiden Elemente.

Beispiel: RbF

$$\chi_{Rb} = 0.486$$

$$\chi_F = 3.40$$

$$\left(1 - \exp \frac{-(3.4 - 0.486)^2}{4}\right) \cdot 100 \% = 88.1 \%$$



Linus Pauling

Journal of the American Chemical Society, 54, 3570 (1932).

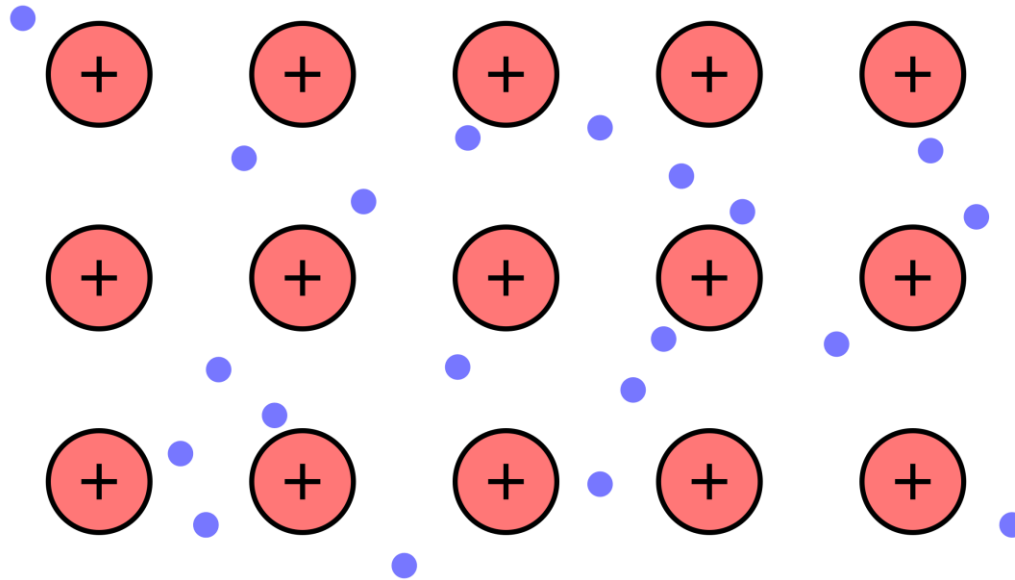
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	

Electron affinity is the energy released when an electron is attached to a neutral atom in the gaseous state to form a negative ion.

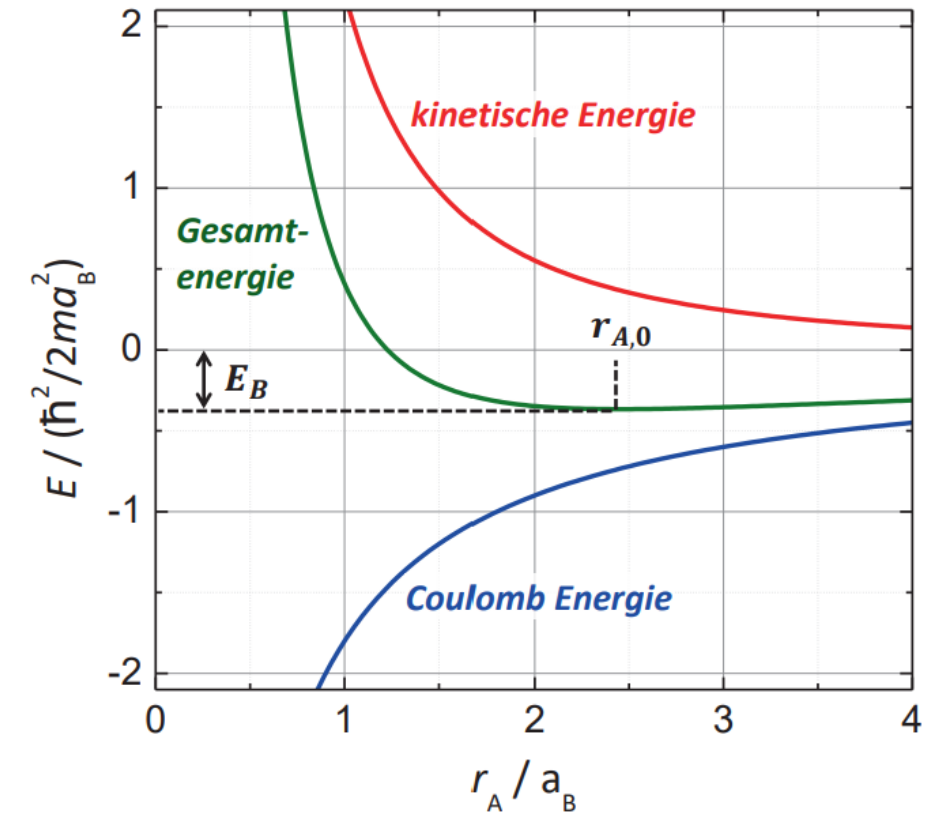
57 La Lanthan 0,50	58 Ce Cer 0,52	59 Pr Praseodym 0,52	60 Nd Neodym 0,52	61 Pm Promethium 0,52	62 Sm Samarium 0,52	63 Eu Europium 0,52	64 Gd Gadolinium 0,52	65 Tb Terbium 0,52	66 Dy Dysprosium 0,52	67 Ho Holmium 0,52	68 Er Erbium 0,52	69 Tm Thulium 0,52	70 Yb Ytterbium 0,52	71 Lu Lutetium 0,52
89 Ac Actinium	90 Th Thorium	91 Pa Protactinium	92 U Uran	93 Np Neptunium	94 Pu Plutonium	95 Am Americium	96 Cm Curium	97 Bk Berkelium	98 Cf Californium	99 Es Einsteinium	100 Fm Fermium	101 Md Mendelevium	102 No Nobelium	103 Lr Lawrencium

Metallische Bindung

Metallatome können äußere Elektronen leicht abgeben und formen eine Elektronenwolke, welche die positiven Ionen umgibt (Leitungselektronen). Energie des Systems kann auf diese Weise erniedrigt werden. Metallische Bindung ist am schwierigsten zu berechnen. Sehr vereinfachte Darstellung: Freie Elektronen halten Kristall zusammen.



wikipedia



Van der Waals Wechselwirkung

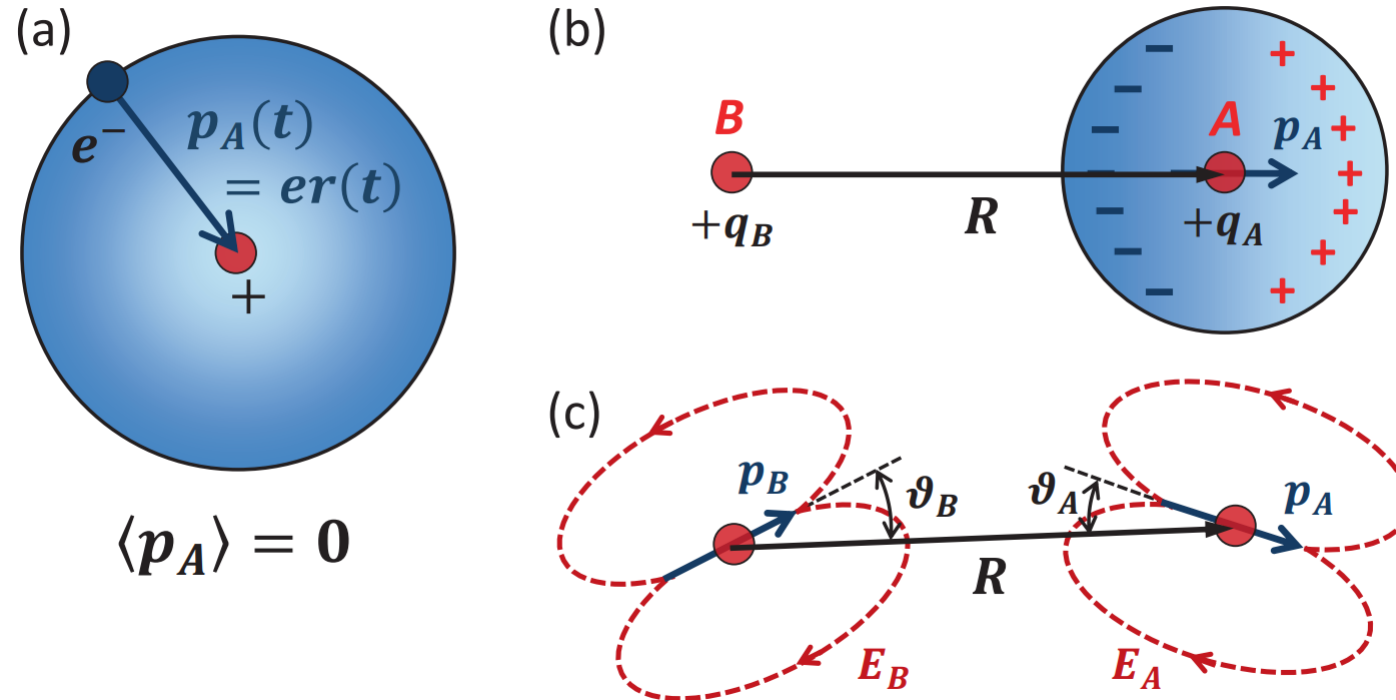
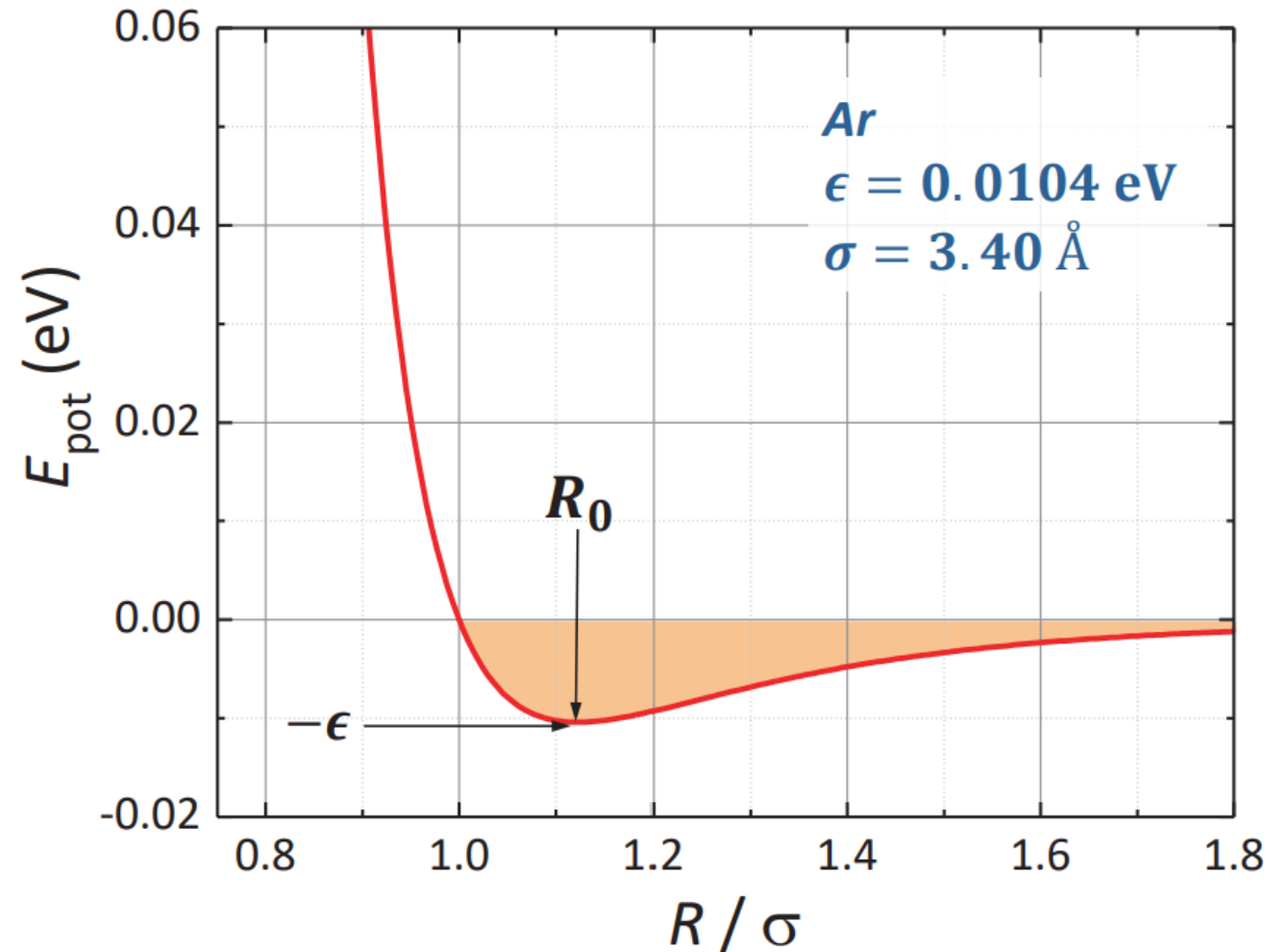


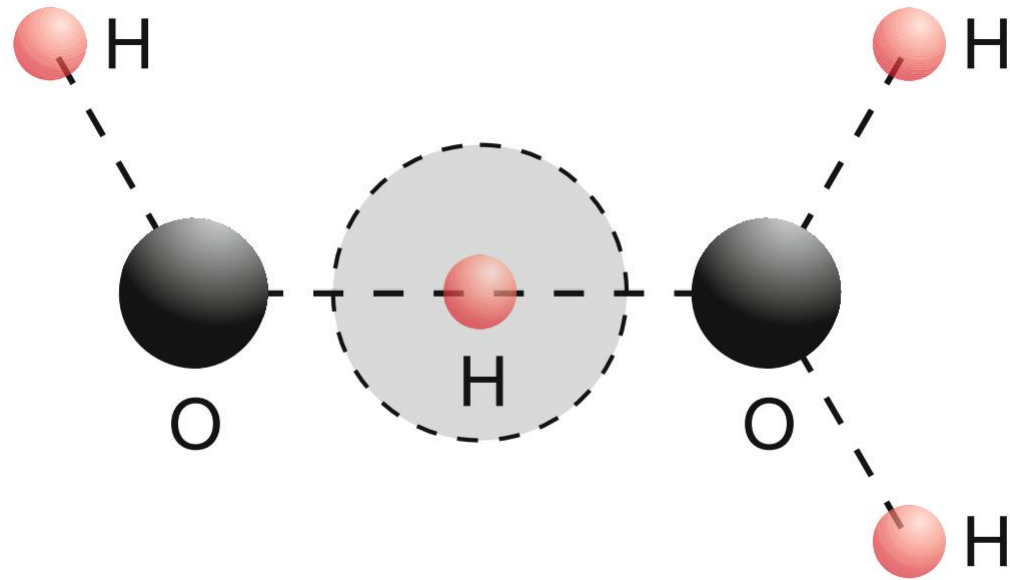
Abb. 3.5: (a) Momentanes elektrisches Dipolmoment der kugelsymmetrischen Ladungsverteilung eines Atoms A. (b) Induziertes Dipolmoment durch Polarisierung der Elektronenhülle von Atom A mit einer Punktladung B. (c) Orientierung zweier Dipolmomente p_A und p_B von Atomen A und B mit den zugehörigen elektrischen Feldern E_A und E_B . Gegenseitig induzierte Dipolmomente stehen parallel zum Verbindungsvektor $\mathbf{R}$ der beiden Atome.

Lennard-Jones-Potenzial berechnet für Argon

$$E_{\text{pot}}(R) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{R} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{R} \right)^6 \right]$$



Wasserstoffbrücken-Bindung



Schmelztemperaturen und Bindungsenergien der chemischen Elemente

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H -259.14 0.05868	Schmelztemperatur (°C) Bindungsenergie (kJ/mol)																He -272
2	Li 180.54 158	Be 1278 320	Alkalimetalle Seltene Erden Nichtmetalle Erdalkalimetalle andere Metalle Halogene Übergangsmetalle Halbmetalle/Halbleiter Edelgase										B 2300 561	C 3500 711	N -209.9 474	O -218.4 251	F -219.62 81.0	Ne -248.6 1.92
3	Na 97.8 107	Mg 650 145											Al 660.37 327	Si 1410 446	P 44.1 331	S 112.8 275	Cl -100.98 135	Ar -189.3 7.74
4	K 63.65 90.1	Ca 839 178	Sc 1539 376	Ti 1660 468	V 1890 512	Cr 1857 395	Mn 1245 282	Fe 1535 413	Co 1495 424	Ni 1453 428	Cu 1083 336	Zn 419.58 130	Ga 29.78 271	Ge 937.4 372	As 817 285.3	Se 217 237	Br -7.2 118	Kr -157.2 11.2
5	Rb 38.89 82.2	Sr 764 166	Y 1523 422	Zr 1852 603	Nb 2468 730	Mo 2617 658	Tc 2200 661	Ru 2250 650	Rh 1966 554	Pd 1552 376	Ag 961.93 284	Cd 320.9 112	In 156.61 243	Sn 231.9 303	Sb 630 265	Te 449.5 211	I 113.5 107	Xe -111.9 15.9
6	Cs 28.5 77.5	Ba 725 183	*	Hf 2150 621	Ta 2996 782	W 3410 859	Re 3180 775	Os 3045 788	Ir 2410 670	Pt 1772 564	Au 1064.43 368	Hg -38.87 65	Tl 303.5 182	Pb 327.5 196	Bi 271.3 210	Po 254 144	At 302	Rn -71 19.5
7	Fr 27	Ra 700 160	**	Rf ?	Db ?	Sg ?	Bh ?	Hs ?	Mt ?	Uun ?	Uuu ?	Uub ?						
			*	La 920 431	Ce 795 417	Pr 935 357	Nd 1010 328	Pm ?	Sm 1072 206	Eu 822 179	Gd 1311 400	Tb 1360 391	Dy 1412 294	Ho 1470 302	Er 1522 317	Tm 1545 233	Yb 824 154	Lu 1656 428
			**	Ac 1050 410	Th 1750 598	Pa 1600	U 1132 536	Np 640 456	Pu 639.5 347	Am 994 264	Cm 1340 385	Bk ?	Cf ?	Es ?	Fm ?	Md ?	No ?	Lr ?

Abb. 3.1
aus Gross, Marx